Fotonaponska (solarna) elektrana na zgradi Elektrotehničkog fakulteta u Banjoj Luci

Studenti:
Nedeljko Dujaković 1316/15
Nikola Subotić 1323/15
Bojan Nikolić 1344/14
Nikolina Kaurin 1311/14
Rade Blažić 1389/14

Banja Luka, jun 2018. godine

Uvod

Pri sve većim potrebama za električnom energijom i sve većom obavezom za zaštitom životne sredine dolazi do naglog razvijanja solarnih elektrana. Njihova velika prednost je u tome što nemaju nikakvih štetnih efekata na životnu sredinu i čovjeka, a mana im je što, za sada, imaju još relativno visoku cijenu. Danas imamo njihovu sve veću primjenu. Sa napredovanjem tehnologija, njihova cijena je zadnjih godina drastično opala pa se nadamo da će se tako i nastaviti.

Mi u našem projektu projektujemo solarnu elektranu na novoj zgradi Elektrotehičkog fakulteta u Banjoj Luci. Naš pojekat se treba finansirati iz kreditnih sredstava sa kamatnom stopom od 5,4% i rokom otplate od 20 godina. Proizvedena električna energija će se isporučivati u sistem po zagarantovanoj cijeni.

Prilikom izrade ovog projekta koristili smo razne softverske alate koje ćemo navoditi kroz dalji tekst u skladu sa dijelom koji projektujemo. Najveći dio proračuna smo vršili kroz primjenu online softverskih alata, kao i crtanje panela, njihovog položaja na zgradi i određivanja njihove zasjenčenosti.

Mi ovde predstavljamo projekat solarne elektrane snage 26kW koja se postavlja na novu zgradu fakulteta. Mi smo u skladu sa proračunima efekivne površine krova i dimenzija izabranog solarnog panela odredili optimalan broj panela i njihov optimalan položaj. Odredili smo načine povezivanja modula u nizove i njihovo povezivanje na invertore. Vršili smo optimalan izbor invertora i ožičenje sistema. Uvažili smo i korišćenje zaštitne opreme. Obratili smo pažnju na zasjenčenje panela i njihov međusobni razmak. Skicirali smo položaj zgrade i panela na njoj. Na kraju smo izvršili ekonomski proračun i proračun zarade, te dali svoj zaključak.

Naša elektrana se direktno priključuje na mrežu (eng. On Grid), takođe PV moduli su fiksni bez rotacija, po jednoj ili dvije ose. Prilikom izbora bilo kog dijela opreme razmatrano je najisplativije rješenje sa zadovoljavajućim karakteristikama.

Određivanje položaja solarnih panela, pozicije krova i maksimalne snage date lokacije

Prilikom određivanja pozicije krova koristili smo aplikaciju ***Google Maps*** u programu ***PVWatts Calculator***:

Slika 1

Na slici 1 je označena lokacija na kojoj projektujemo fotonaponsku elektranu, njena površina iznosi 231 m^2 , a maksimalna raspoloživa snaga lokacije je 34,6kW (to je snaga koju bi proizvodila solarna elektrana kada bi sva raspoloživa površina bila prekrivena solarnim panelima).

Položaj krova zgrade ETF-a je odredjen pomoću programskog paketa ***PVWatts Calculator*** i dobijeno je da se posmatrani krov zgrade Elektrotehničkog fakulteta(nova zgrada) nalazi na koordinatama 44,767˚N sjeverne geografske širine i 17,187˚E istočne geografske dužine.

Uz pomoć programa **PVWatts Calculator** smo vršili poređenje, da li je bolje postavljati panele prema jugu ili u pravcu zgrade koja je pomjerena za 35^0 od juga prema zapadu (jugozapad).

Proizvodnja električne energije kada je panel okrenut prema jugu:

SYSTEM INFO

Modify the inputs below to run the simulation.

DC System Size (kW):	34.6
Module Type:	Standard
Array Type:	Fixed (open rack)
System Losses (%):	14.08
Tilt (deg):	32
Azimuth (deg):	180

Loss Calculator

Slika 2

RESULTS

Print Results

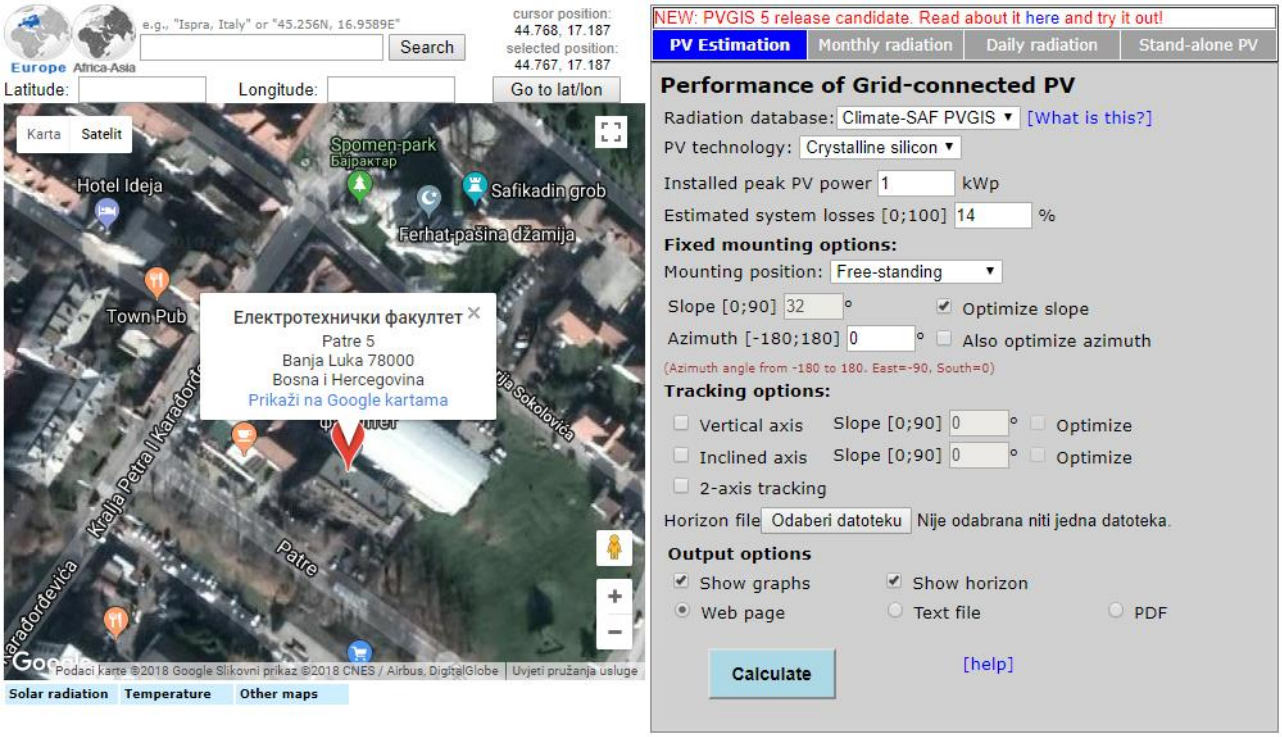
38,109 kWh/Year*

Month	Solar Radiation (kWh / m^2 / day)	AC Energy (kWh)	Value ($)
January	1.97	1,759	N/A
February	2.61	2,126	N/A
March	3.86	3,390	N/A
April	4.47	3,697	N/A
May	5.00	4,196	N/A
June	5.58	4,421	N/A
July	5.79	4,586	N/A
August	5.31	4,224	N/A
September	4.71	3,714	N/A
October	3.04	2,587	N/A
November	2.07	1,757	N/A
December	1.83	1,649	N/A
Annual	3.85	38,106	0

Slika 3

Na slici 2 se vidi unos parametara u dati program, dok na slici 3 vidimo maksimalnu električnu energiju dobijenu na datoj lokaciji u toku godine.

Podatak o gubitku u sistemu određuje dati softver na osnovu određenih proračuna tog programa dok optimalni ugao nagiba panela u odnosu na horizontalnu ravan određujemo u programu ***PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System)***:



Slika 4

Kasnije će biti još diskutovano o datom programu, a ovdje smo ovaj program koristili za računanje optimalnog nagibnog ugla.

Sada posmatramo proizvodnju električne energije kada su paneli okrenuti u pravcu zgrade prema jugozapadu:

SYSTEM INFO

Modify the inputs below to run the simulation.

DC System Size (kW):	34.6
Module Type:	Standard
Array Type:	Fixed (open rack)
System Losses (%):	14.08
Tilt (deg):	32
Azimuth (deg):	215

Loss Calculator

Slika 5

RESULTS

36,703 kWh/Year*

Print Results

Month	Solar Radiation (kWh / m^2 / day)	AC Energy (kWh)	Value ($)
January	1.84	1,639	N/A
February	2.53	2,054	N/A
March	3.65	3,198	N/A
April	4.29	3,550	N/A
May	4.90	4,116	N/A
June	5.44	4,314	N/A
July	5.69	4,509	N/A
August	5.15	4,097	N/A
September	4.50	3,553	N/A
October	2.94	2,506	N/A
November	1.94	1,642	N/A
December	1.70	1,525	N/A
Annual	3.71	36,703	0

Slika 6

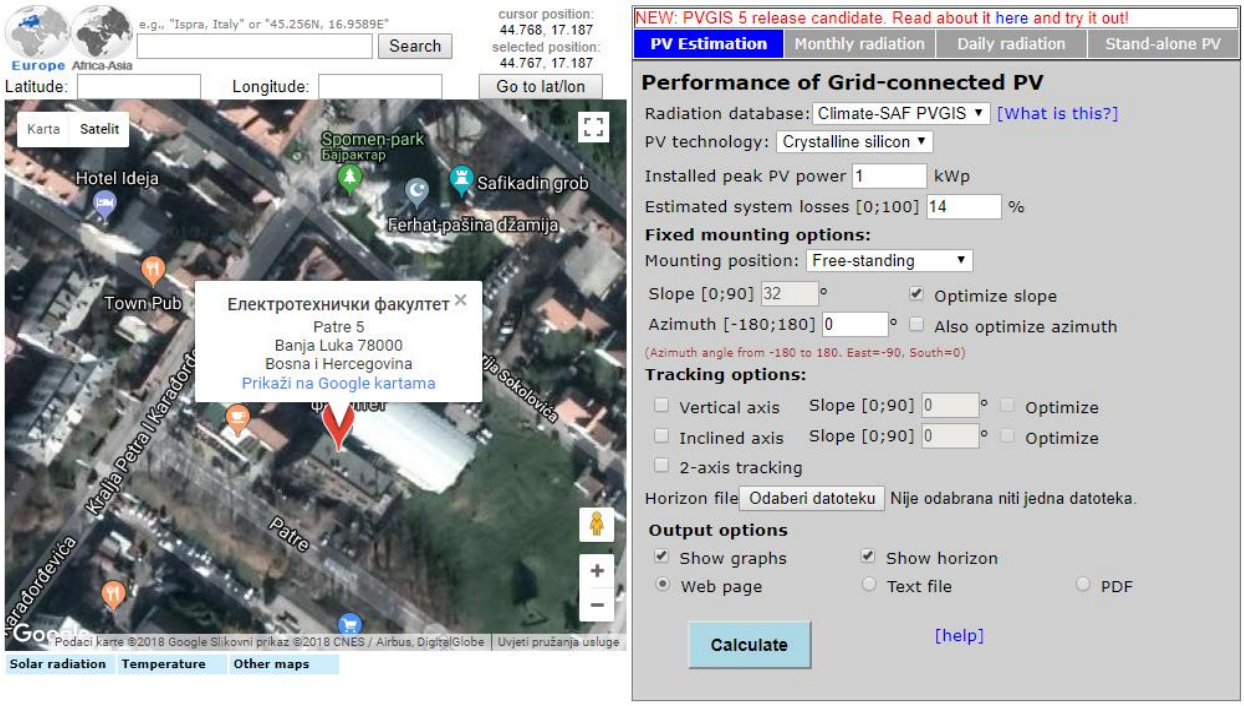
Sa datih prikaza vidi se da bismo imali veću proizvodnju ukoliko bi paneli bili okrenuti prema jugu, a ne prema jugozapadu, pa smo se mi odlučili za taj položaj panela. Daćemo i osnovne podatke o datoj lokaciji i odabranom položaju panela:

Location and Station Identification	
Requested Location	Banja LUka
Weather Data Source	(INTL) BANJA LUKA, BOSNIA AND HERZEGOVINA 1.6 mi
Latitude	44.78° N
Longitude	17.22° E
PV System Specifications *(Residential)*	
DC System Size	34.6 kW
Module Type	Standard
Array Type	Fixed (open rack)
Array Tilt	32°
Array Azimuth	180°
System Losses	14.08%
Inverter Efficiency	96%
DC to AC Size Ratio	1.2
Economics	
Average Retail Electricity Rate	No utility data available
Performance Metrics	
Capacity Factor	12.6%

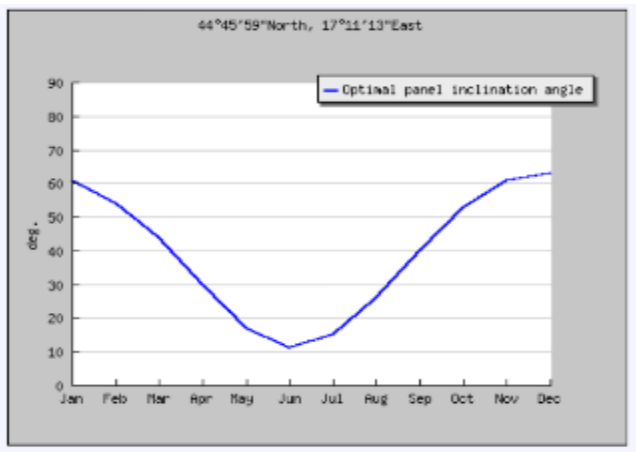
Slika 7

Optimalan nagib panela

Zbog toga što smo izabrali da nam paneli budu fiksni nakon izbora južne orijentacije panela potrebno je izabrati i optimalan ugao pod kojim bi paneli bili postavljeni, a da bi se dobila najveća iskorištenost sunčeve energije. Optimalan ugao panela se mijenja tokom godine ali zato što su u našem slučaju paneli fiksni moramo odrediti optimalan ugao na nivou godine. Optimalan ugao panela smo dobili pomoću programskog paketa **PVGIS**. Na slici 8 je prikazan prozor u programskom paketu **PVGIS** gdje je potrebno unijeti parametre. Prvo je potrebno izabrati položaj elektrane na karti, zatim unijeti parametre za elektranu i označiti kvadratić *optimize slope* i nakon izbora opcije *Calculate* program nam da optimalan nagibni ugao panela koji je u našem slučaju jednak 32˚. Krov na koji se trebaju postaviti paneli je horizontalan tj. pod uglom 0˚ pa je panele potrebno postaviti pod uglom od 32˚.



Slika 8



Slika 9

Izbor panela

ID	Naziv kompanije	Naziv panela	Pmpp - Nazivna snaga [W]	Vmpp - Nazivni napon [V]	Impp - Nazivna struja [A]	Voc - Napon praznog hoda [V]	Isc - Struja kratkog spoja [A]	Efikasnost [%]	Dimenzije [mm]	Tesla	Cijena [KM]
1	Benq	SunPrimo PM060PW0	250	30,6	8,17	37,4	8,69	15,4	1640x992x40		340,71
2			255	30,8	8,28	37,6	8,76	15,7			340,71
3			260	31,2	8,34	37,7	8,83	16			340,71
4			265	31,7	8,36	37,9	8,89	16,3			340,71
5		SunVivo PN060MW2/PM060M82	290	32,3	8,99	39,7	9,57	17,8			398,01
6			295	32,6	9,05	39,8	9,63	18,1			398,01
7			300	32,7	9,18	39,9	9,8	18,4			398,01
8			305	32,9	9,28	40,2	9,91	18,7			398,01
9			310	33,1	9,38	40,5	10,02	19,1			398,01
10		SunForte PM0966B00	320	54,7	5,86	64,8	6,27	19,6	1559x1046x46		571,88
11			327	54,7	5,98	64,9	6,46	20,1			571,88
12			330	54,7	6,04	64,9	6,52	20,3			571,88
13			335	54,7	6,13	64,9	6,62	20,6			571,88
14	LG	LG300S1C-A5	300	31,7	9,47	38,9	10,07	17,5	1686x1016x40		453,36
15		LG295S1C-A5	295	31,5	9,45	38,6	10,02	17,2			453,36
16		LG290S1C-A5	290	31	9,36	38,3	9,97	16,9			453,36
17		LG335N1C-A5	335	34,1	9,83	41	10,40	19,6	1686x1016x41		540,79
18		LG330N1C-A5	330	33,7	9,8	40,9	10,45	19,3			540,79
19		LG325N1C-A5	325	33,3	9,77	40,8	10,41	19			540,79
20		LG320N1K-A5	320	33,3	9,62	40,8	10,19	18,7	1686x1016x40		542,55
21		LG315N1K-A5	315	32,9	9,58	40,7	10,15	18,4			542,55
22	REC	REC240PE	240	29,7	8,17	36,8	8,75	14,5	1665x991x38		336,40
23		REC245PE	245	30,1	8,15	37,1	8,8	14,8			336,40
24		REC250PE	250	30,2	8,3	37,4	8,86	15,2			336,40
25		REC255PE	255	30,5	8,42	37,6	8,95	15,5			336,40
26		REC260PE	260	30,7	8,5	37,8	9,01	15,8			336,40
27		REC265PE	265	30,9	8,58	38,1	9,08	16,1			336,40
28		REC270PE	270	31,2	8,66	38,4	9,18	16,4			336,40
29		REC275TP2	275	31,5	8,74	38,2	9,3	16,5	1675x997x38		395,66
30		REC280TP2	280	31,7	8,84	38,4	9,39	16,8			395,66
31		REC285TP2	285	31,9	8,95	38,6	9,49	17,1			395,66
32		REC290TP2	290	32,1	9,05	38,8	9,58	17,4			395,66
33		REC295TP2	295	32,3	9,14	39	9,65	17,7			395,66
34		REC275TP2 BLK2	275	31,6	8,71	38,2	9,28	16,5	1675x997x38		405,83
35		REC280TP2 BLK2	280	31,8	8,82	38,4	9,39	16,8			405,83
36		REC285TP2 BLK2	285	32	8,92	38,6	9,4	17,1			405,83
37	Aleo	S19_295	295	31,5	9,42	39,5	9,87	18	1660x990x50		459,29
38		S19_300	300	31,2	9,63	39,4	9,97	18,3			459,29
39		S19_305	305	31,4	9,72	39,6	10,06	18,6			459,29
40		S19_310	310	31,7	9,8	39,7	10,12	18,9			459,29
41		S25_235	235	25,2	9,37	31,5	9,83	17,6	1345x990x50		398,83
42		S25_240	240	25,3	9,51	31,5	9,9	18			398,83
43		S25_245	230	25,1	9,18	31,4	9,76	17,3			398,83

Slika 10

Na slici 10 je data tabela sa panelima i njihovim karakteristikama.

Nakon odabira orijentacije i nagiba panela potrebno je izabrati i koji ćemo panel iskoristi u našoj elektrani. Pri izboru panela smo obratili pažnju na snagu panela, njegovu efikasnost i naravno na cijenu panela. Nakon što smo uzeli u obzir sve te karakterisike panela izabrali smo panel SunVivo PN060MW2 proizvođača Benq. Karakteristike ovog panela su date na slici 11.

Electrical Data

Typ. Nominal Power P_N	290W	295W	300W	305W	310W
Typ. Module Efficiency	17.8%	18.1%	18.4%	18.7%	19.1%
Typ. Nominal Voltage V_{mp} (V)	32.3	32.6	32.7	32.9	33.1
Typ. Nominal Current I_{mp} (A)	8.99	9.05	9.18	9.28	9.38
Typ. Open Circuit Voltage V_{OC} (V)	39.7	39.8	39.9	40.2	40.5
Typ. Short Circuit Current I_{SC} (A)	9.57	9.63	9.80	9.91	10.02

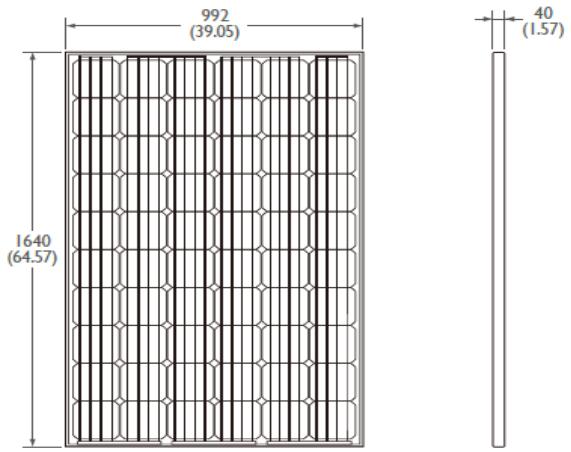
Slika 11

Mi smo izabrali panel snage 310W čija je cijena 398 KM i njegove karakteristike su:

Pn=310W
Un=33.1V
In=9.38A
Uok=40.5V
Iks=10.02A

Za dalji proračun potrebne su nam i dimenzije izabranog panela koje su date u specifikacijama za izabrani panel. Dimenzije panela su bitne za proračun razmaka panela i za proračun količine panela koji se mogu postaviti na krov zgrade. Na slici 11 su date dimenzije panela.

Dimensions mm (inch)

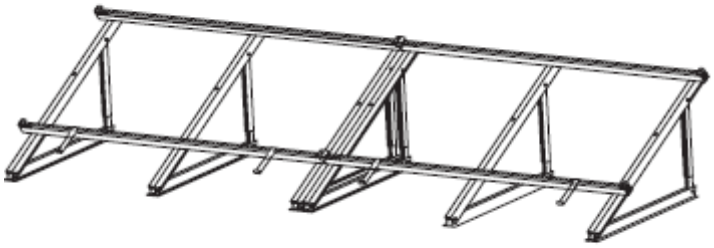


Slika 11

U našem slučaju izabrali smo montažu panela horizontalno, u tom slučaju bi uticaj zasjenčenosti bio manji tj. razmak izmedju panela bi bio manji u odnosu na vertikalno postavljanje.

Slika 12

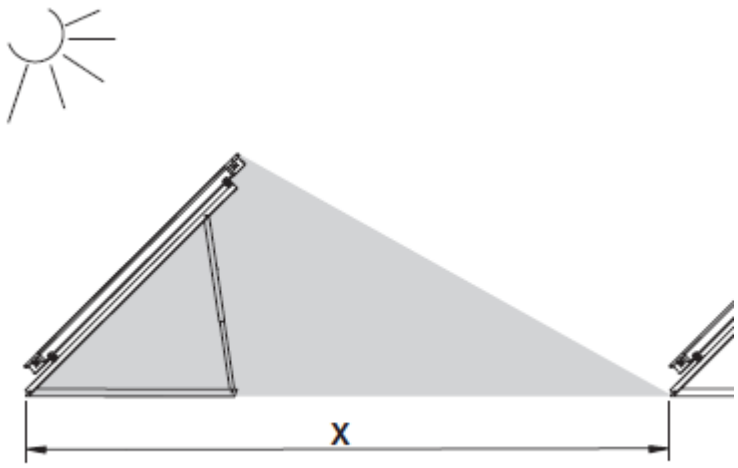
Paneli su postavljeni horizontalno pa bi konstrukcija na koju bi se postavili paneli izgledala kao na slici 13.



Slika 13

Razmak izmedju panela

Jedna od najbitnijih stavki pri postavljanju panela je uticaj zasjenčenja panela zato što snaga elektrane veoma zavisi od zasjenčenja, npr ako se jedna ćelija panela zasjenči to moze drastično uticati na napon čitavog panela. Da bi se to izbjeglo na panelima postoje bajpas diode koje služe da, kada se ćelija zasjenči, ta dioda provede i ta ćelija "zaobiđe" pa se napon neće drastično smanjiti. U našem slučaju na zasjenčenje panela neće imati uticaja okolina zgrade osim u ranim jutarnjim časovima kada sjenu na panele pravi stara zgrada ETFa. Zbog toga je potrebno samo podesiti razmak između panela da jedan drugom ne prave sjenu. Promjenom razmaka između panela smanjuje nam se i ukupna instalisana snaga elektrane zato što povećanjem razmaka smanjujemo broj panela koje možemo postaviti pa moramo naći optimalno rješenje.



Slika 14

Optimalan razmak između panela ćemo odrediti pomoću programskog paketa **Panel Shading**. Na slici 14 je dat prozor u programu **Panel Shading** gdje je potrebno unijeti parametre panela: visinu panela(u našem slučaju je to širina zato što je panel okrenut horizontalno), debljinu panela, nagib, geografsku širinu, nagib krova i razmak između panela(proizvoljno). Za unesene parametre program nam daje zasjenčenost panela po satima za svaki mjesec u godini. Promjenom rastojanja izmedju panela namjestili smo da nam zasjenčenost bude minimalna ali opet da razmak ne bude prevelik. Izabrali smo razmak od 170cm zato što je za taj razmak zasjenčenost panela u svim mjesecima osim zimi jednaka 0% tj. nema zasjenčenosti tokom čitavog dana, dok se za dane tokom zime dobije neka zasjenčenost ali uzeli smo u obzir da je tokom zime većinu vremena oblačno pa zasjenčenost nema uticaja zato što postoji samo difuzna komponenta iradijanse.

INPUTS

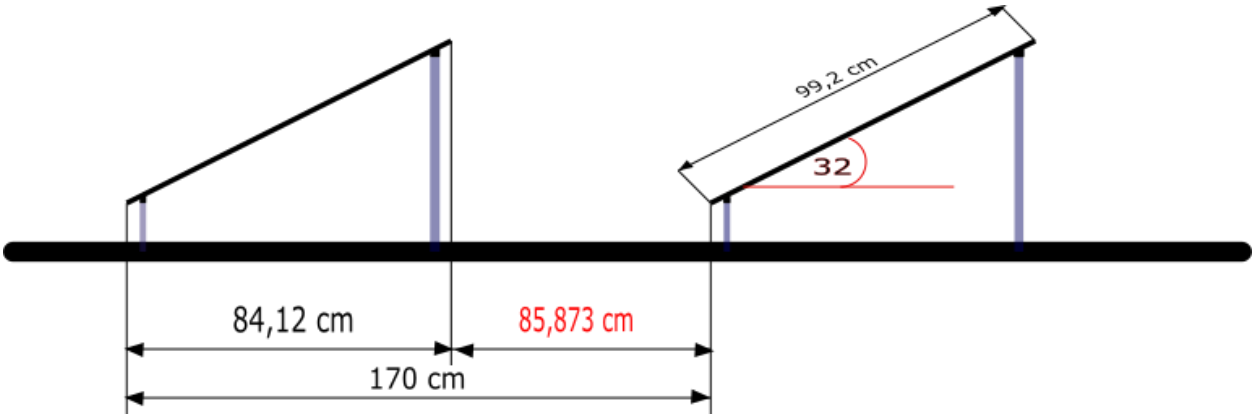
panel height	99.2	latitude	44.78 ° North
panel thickness	4	show values	Shading %
panel spacing	170	orientation	SOUTH
panel tilt	32 °	surface slope	0 °

calculate

	MORNING									AFTERNOON								
	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	
Jan					65%	35%	23%	18%	16%	18%	23%	35%	65%					Jan
Feb				80%	24%	9%	2%	0%	0%	0%	2%	8%	23%	79%				Feb
Mar				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				Mar
Apr			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			Apr
May			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			May
Jun			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			Jun
Jul			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			Jul
Aug			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			Aug
Sep			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			Sep
Oct				38%	6%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	7%	40%				Oct
Nov					51%	26%	16%	12%	10%	12%	16%	26%	51%					Nov
Dec					78%	43%	29%	23%	21%	23%	29%	43%	78%					Dec
	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	
	MORNING									AFTERNOON								

Slika 15

Razmak koji smo dobili u programu **Panel Shading** je razmak od početka panela do početka drugog reda tako da je potrebno proračunati razmak između kraja i početka narednog reda panela. Razmak između panela i izgled redova panela sa dimenzijama je dat na slici 16.



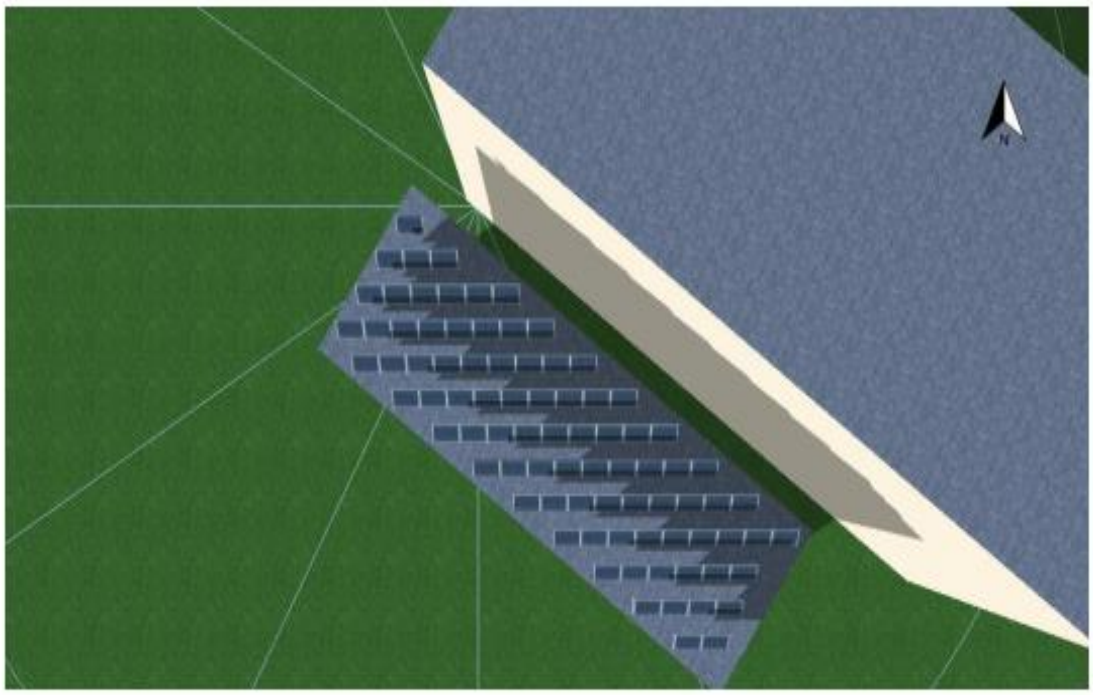
Slika 16

Optimalan broj panela i snaga solarne elektrane

Optimalan broj panela smo određivali uz pomoć programa **PVSOL Premium 2018**, tako što smo crtali novu zgradu fakulteta i njen položaj u odnosu na staru zgradu i projektovali solarnu elektranu na krovu te zgrade, gdje su paneli okrenuti prema jugu.

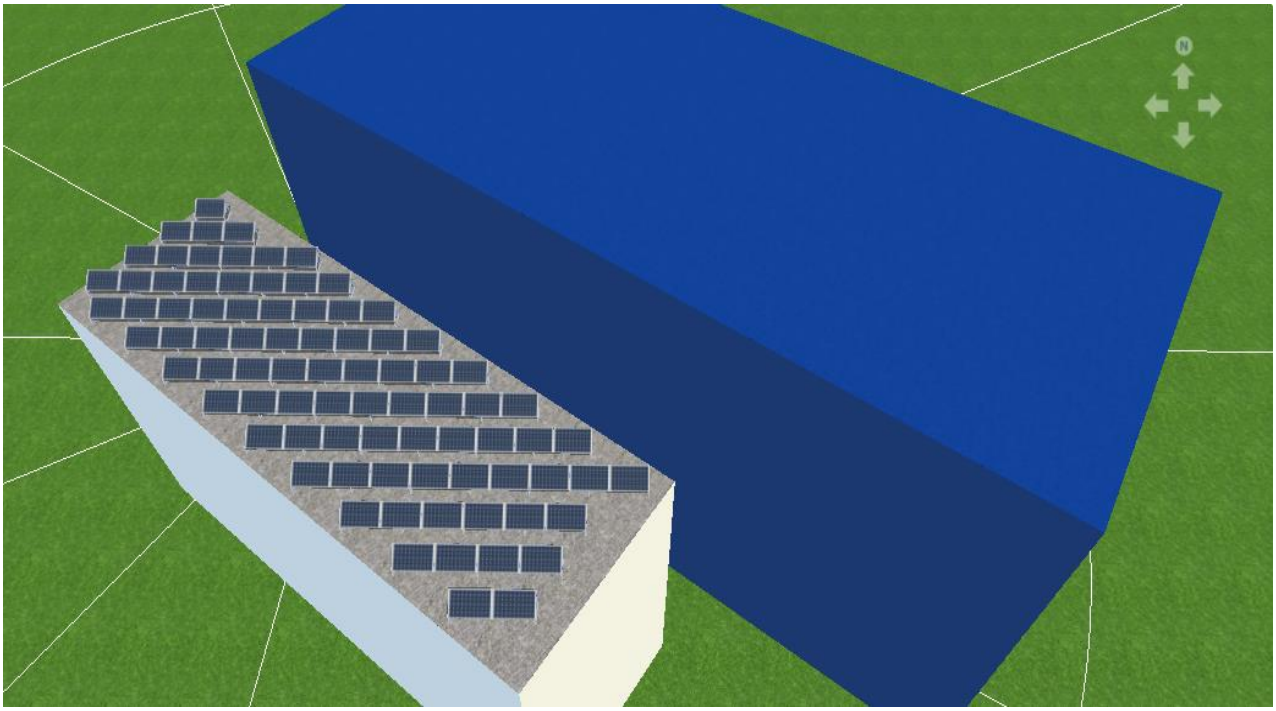
Na krov zgrade se **optimalno može postaviti 84 PV modula** snage 310W, koji smo prethodno izabrali, na osnovu toga **snaga elektrane je 26,04kW**.

Na slikama 17, 18 i 19 je prikazana zgrada i položaj panela:

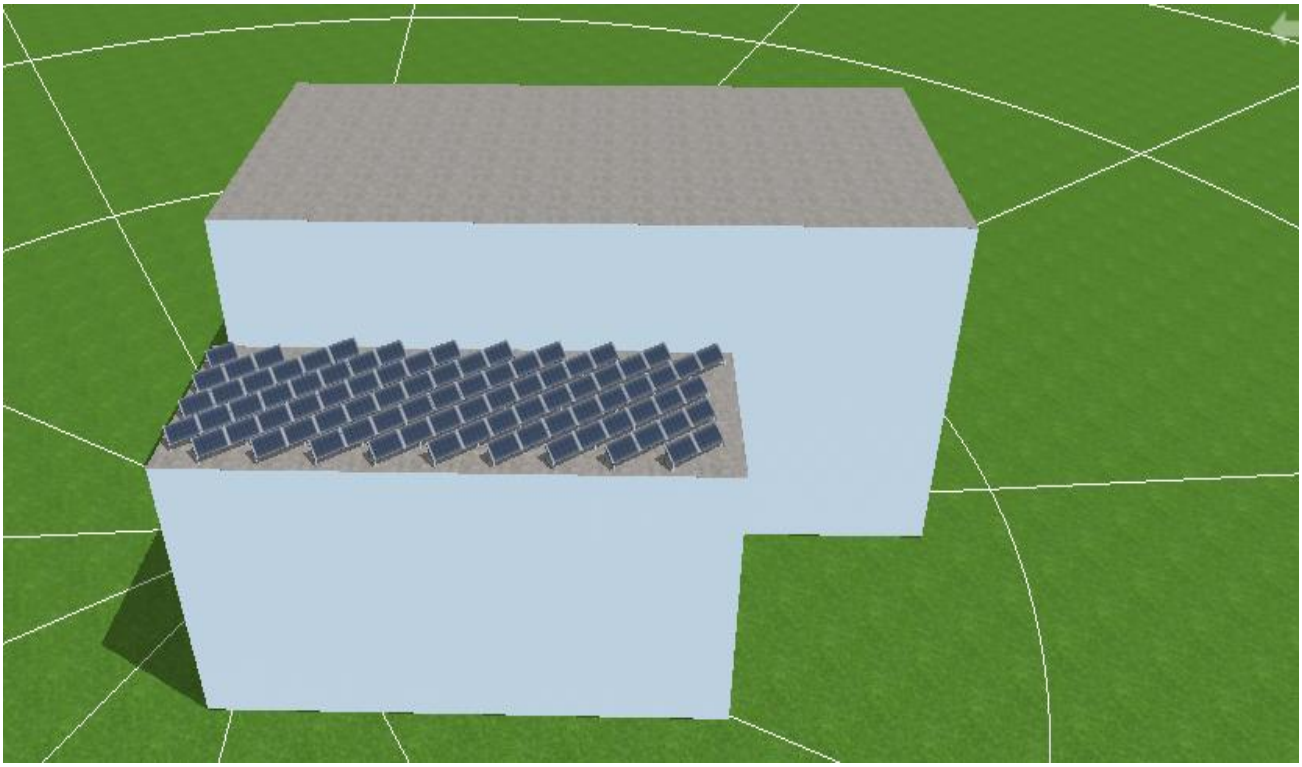


Number of Covered Areas	1
Number of Modules	84 (84 Modules not configured)

Slika 17

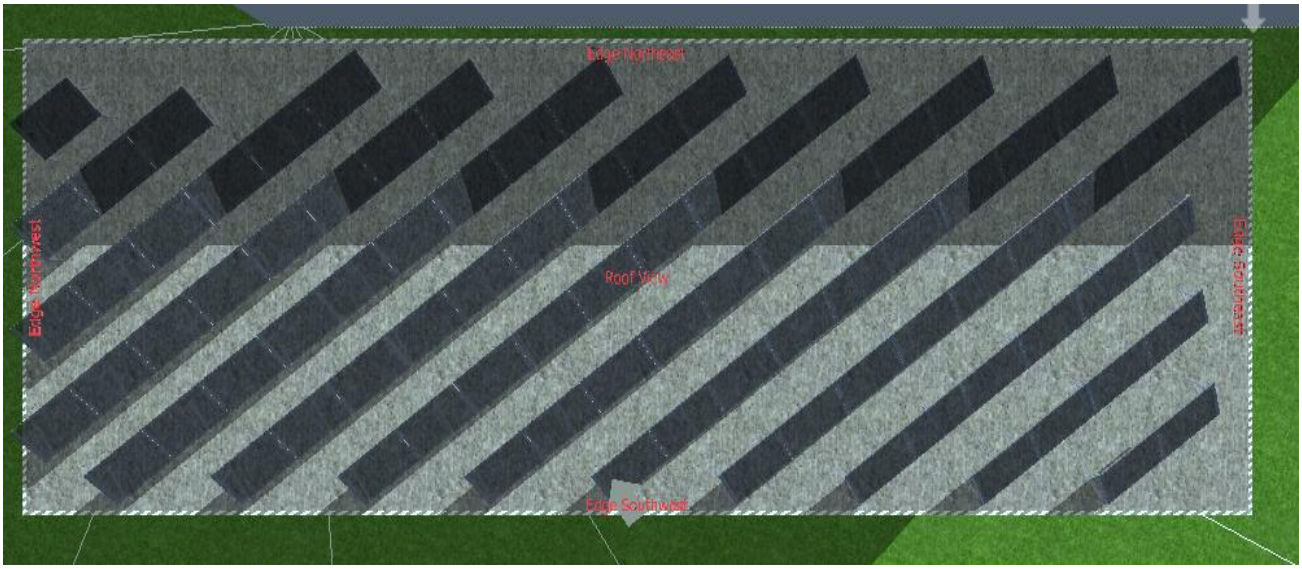


Slika 18

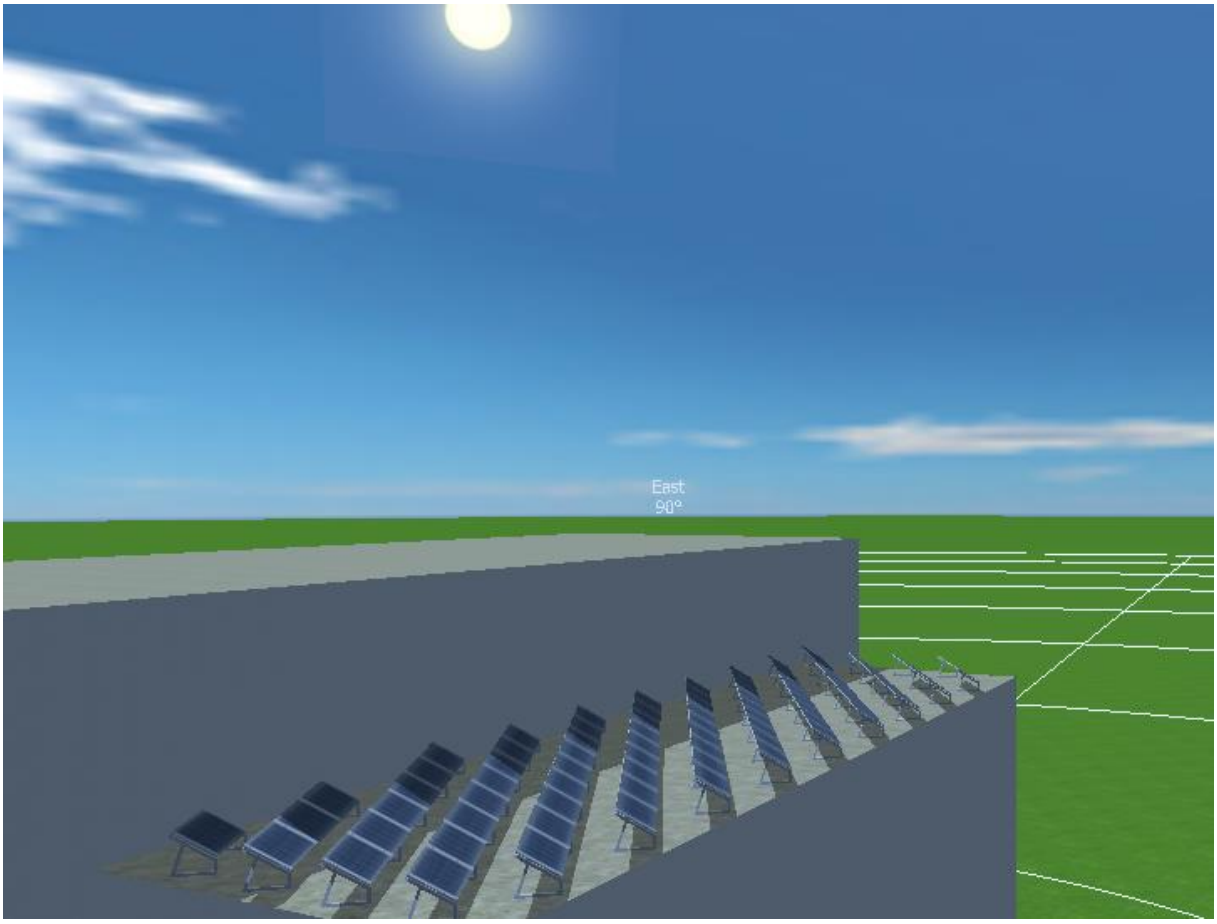


Slika 19

Uz pomoć datog programa smo vršili i simulaciju izlaska sunca i njegov uticaj na zasjenčenje panela, kako između njih samih, tako i uticaj stare zgrade fakulteta na njihovo zasjenčenje, kao što vidimo na slikama 20 i 21:

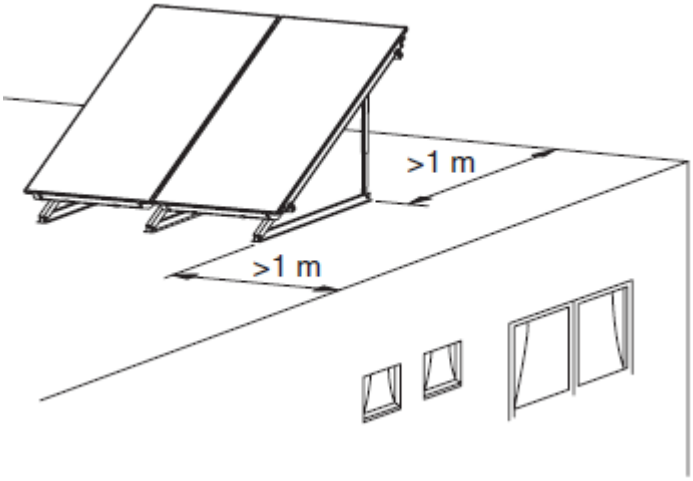


Slika 20



Slika 21

Prilikom crtanja smo unosili stvarne dimenzije zgrade i panela, te njihov željeni položaj, uzeli smo u obzir i to da paneli ne smiju biti previše blizu kraja krova zbog mogućnosti oštećenja panela prilikom udara vjetra (što je prikazano na slici 22). Pomoću simulacije u ovom programu vidjeti ćemo realni uticaj zasjenčenja na panele i njihov položaj.



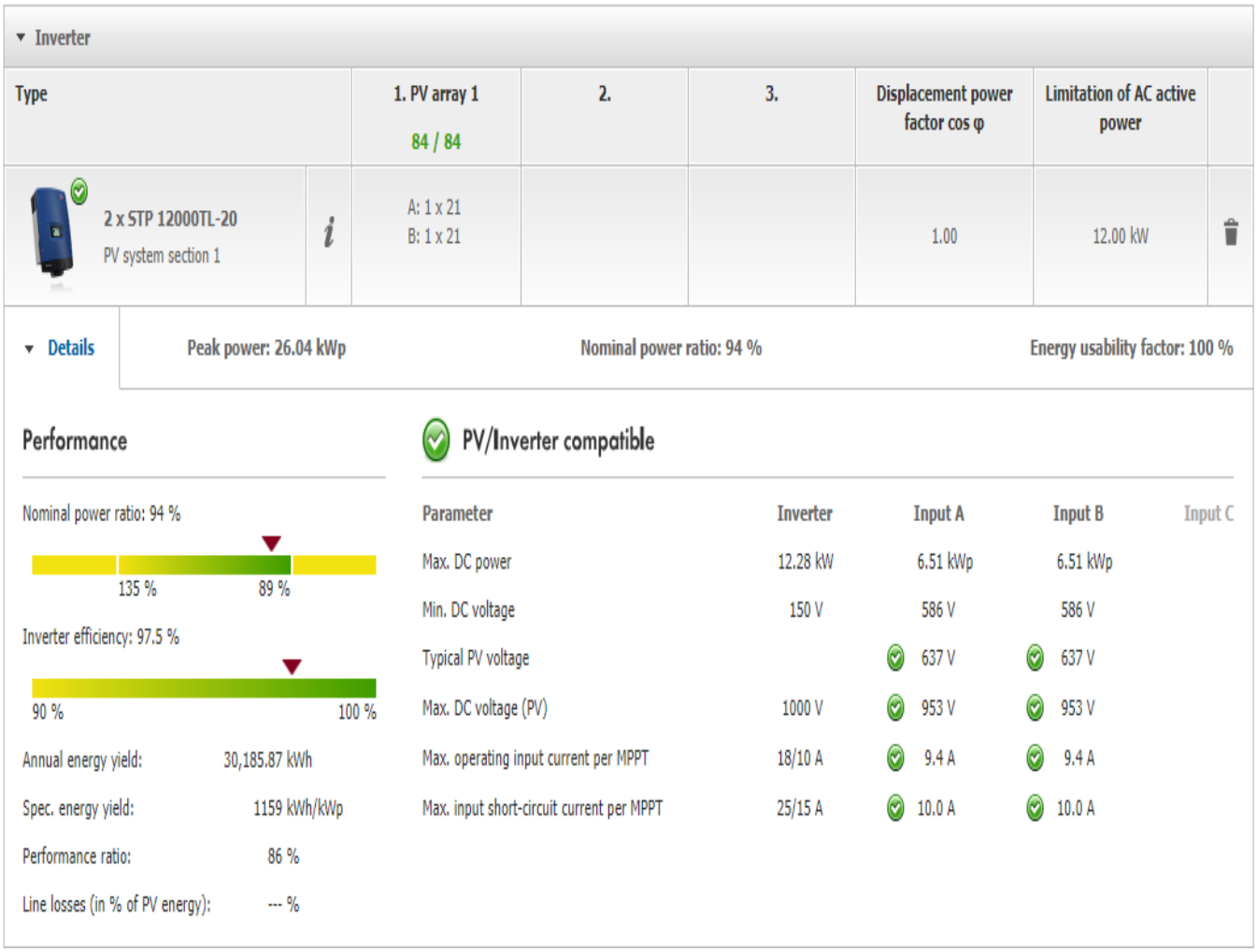
Slika 22

Prilikom prezentovanja ćemo prikazati simulaciju, uticaj položaja sunca u toku dana.

Izbor invertora

Prilikom izbora invertora korsitili smo program **Sunny Design Web**. Vodili smo računa da *Nominal Power Ratio* bude u odgovarajućim granicama. *Nominal Power Ratio* predstavlja odnos snage invertora i snage PV polja. Nivo snage invertora mora biti izmedju **(0.8-1)*snaga PV polja**. Ako je snaga ispod, invertor značajno ograničava snagu. Ako je odnos snage veći od jedan, invertor je prevelik u odnosu na nivo snage PV polja.

Na slici 23 je prikazan izbor invertora .



Inverter

Type		1. PV array 1 84 / 84	2.	3.	Displacement power factor cos φ	Limitation of AC active power	
2 x STP 12000TL-20 PV system section 1	i	A: 1 x 21 B: 1 x 21			1.00	12.00 kW	

Details | Peak power: 26.04 kWp | Nominal power ratio: 94 % | Energy usability factor: 100 %

Performance

Nominal power ratio: 94 %

135 % 89 %

Inverter efficiency: 97.5 %

90 % 100 %

Annual energy yield:	30,185.87 kWh
Spec. energy yield:	1159 kWh/kWp
Performance ratio:	86 %
Line losses (in % of PV energy):	--- %

PV/Inverter compatible

Parameter	Inverter	Input A	Input B	Input C
Max. DC power	12.28 kW	6.51 kWp	6.51 kWp	
Min. DC voltage	150 V	586 V	586 V	
Typical PV voltage		637 V	637 V	
Max. DC voltage (PV)	1000 V	953 V	953 V	
Max. operating input current per MPPT	18/10 A	9.4 A	9.4 A	
Max. input short-circuit current per MPPT	25/15 A	10.0 A	10.0 A	

Slika 23

Izabran je invertor tipa **STP 12000TL-20**. Izabrani invertor je invertor sa dva nezavisna MPPT ulaza. Maksimalana DC snaga je **6.51kWp**, a minimalna **586W**. Maksimalan DC napon PV panela je **953V**. Struja kratkog spoja je **10A**.

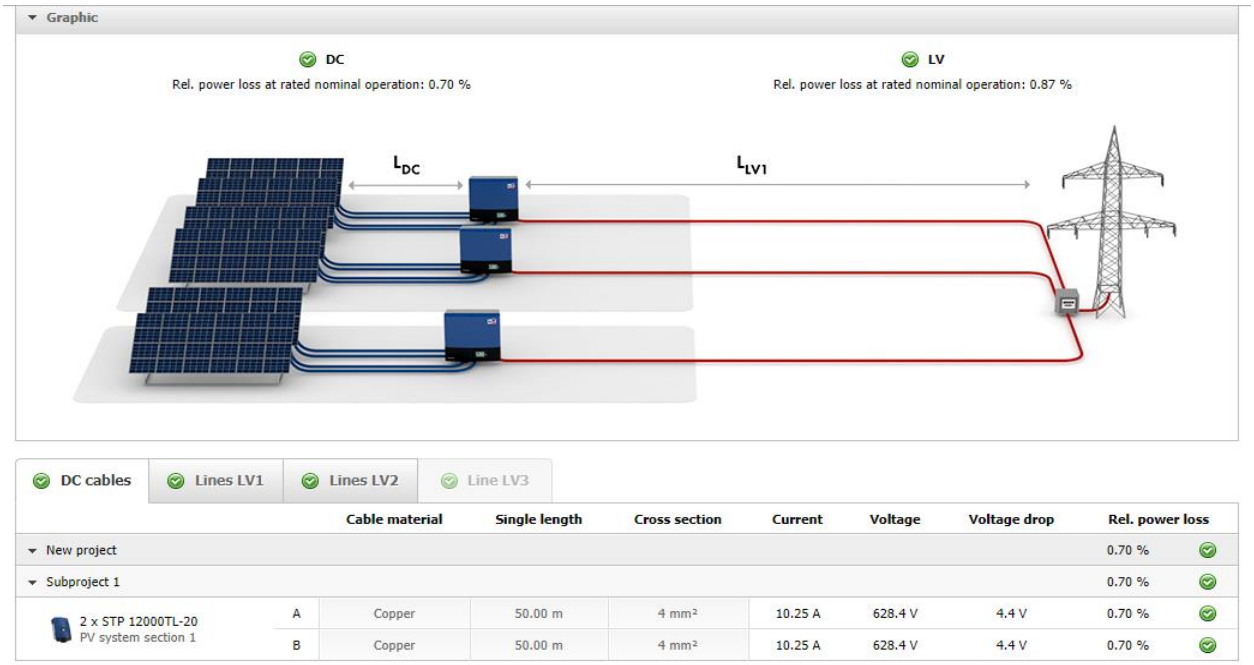
Invertor posjeduje sljedeće zaštite :

- DC zaštita od suprotnog polariteta
- DC prekidač na ulazu u invertor
- Zaštita od struja kratkog spoja
- Monitoring mreže
- Detekcija kvara na stringu

Planirana je instalacija 2 invertora, gdje bi na svaki invertor bila priključena po 2 stringa. Imamo 4 stringa i na svakom stringu (niz serijskih vezanih panela) imamo po 21 panel. Izabrali smo invertor sa 2 nezavisna ulaza,da bi u slučaju kvara spriječili isključenje cijele fotonaponske elektrane.

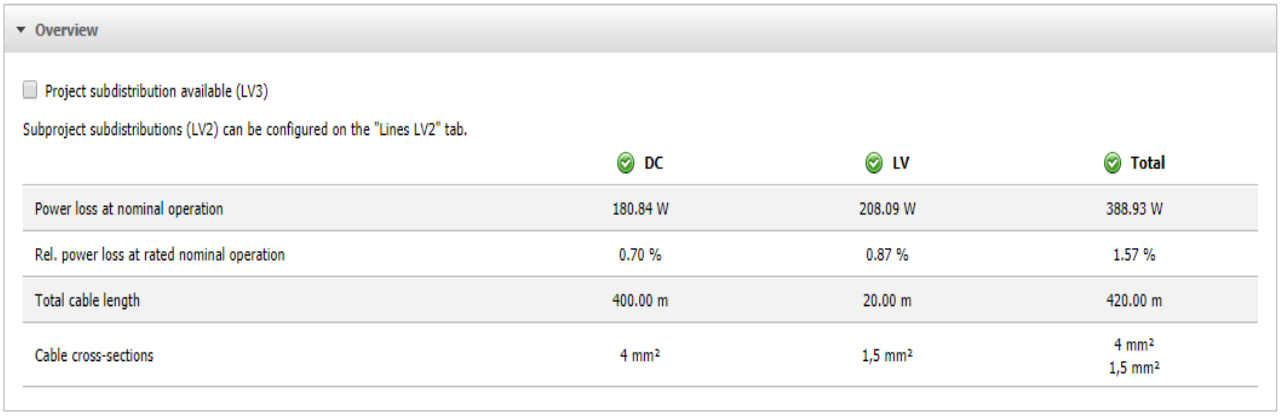
Ožičenje

Pri izboru kabla, tj. presjeka kabla, treba voditi računa da pad napona od PV polja pa do invertora ne bude veći od 3% u odnosu na nominalni napon. Presjek kabla je odredjen na osnovu softvera **Sunny Design Web (SMA)**.Na slici je prikazana mreža za koju je potrebno izvršiti izbor kablova.



Slika 24

Izabrali smo 4 x DC kabl dužine 50 metara i presjeka 4 mm^2.
Za povezivanje invertora i zaštitnog ormara uzeli smo kabl dužine 10 metara i presjeka 1.5mm ^2.
Na osnovu izabranih kablova predstavljeni su ukupni rezultati izbora kablova.

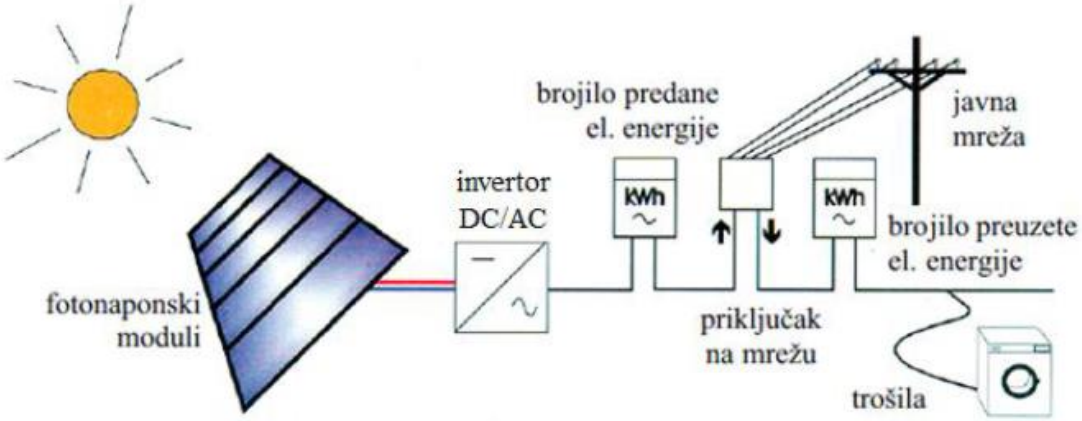


	DC	LV	Total
Power loss at nominal operation	180.84 W	208.09 W	388.93 W
Rel. power loss at rated nominal operation	0.70 %	0.87 %	1.57 %
Total cable length	400.00 m	20.00 m	420.00 m
Cable cross-sections	4 mm²	1,5 mm²	4 mm² 1,5 mm²

Slika 25

Vidimo da nam je potrebno 400 metara DC kabla i 20 metara AC kabla, i da su gubici snage 1.57 %.
Odlučili smo se da imamo duži put za DC prenos a kraći za AC, zbog toga što nam je transformatorska stanica u sklopu zgrade i nema uticaja vremenskih prilika na priključke panela na invertor, ukoliko bismo invertore postavili uz trafostanicu u zgradi fakulteta. Ujedno, DC kabl je jeftiniji od AC kabla, dok u našem slučaju prilikom DC prenosa imamo veći napon a nižu struju što nam smanjuje gubitke pri prenosu.

Na narednoj slici prikazan je način spajanja fotonaponskih modula sa invertorima i sa mrežom.



Slika 26

Zaštita

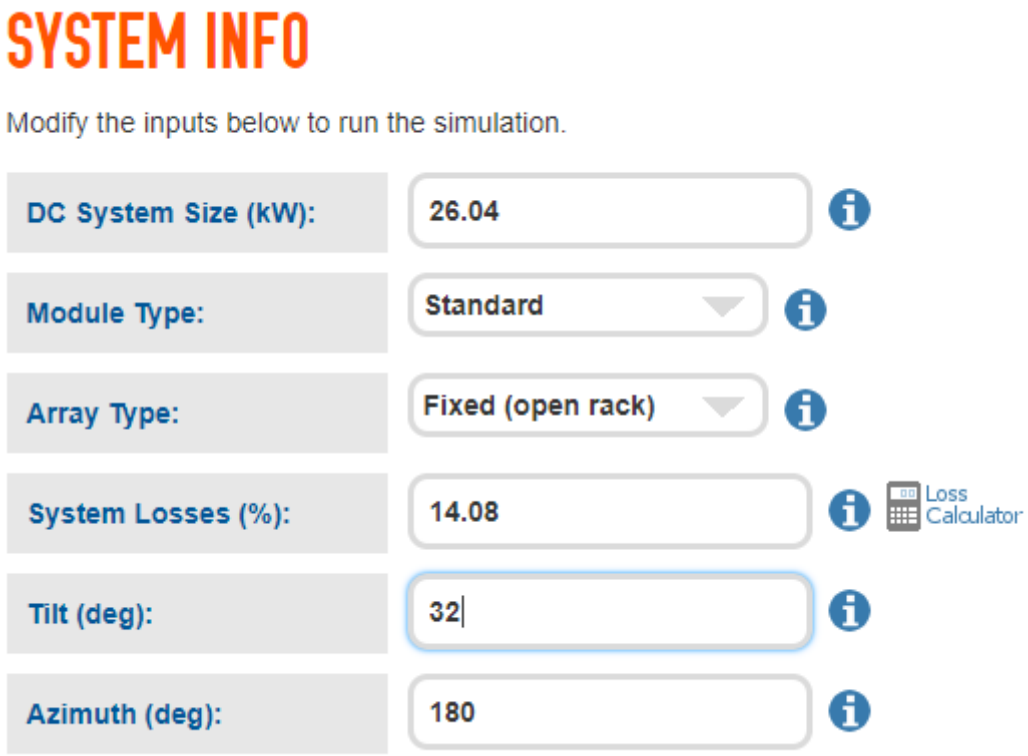
Dvije posebne karakteristike PV generatora su: napon praznog hoda i struja kratkog spoja. Napon PV modula ne može biti ugašen sve dok je PV modul izložen suncu, a struja kratkog spoja je suviše mala da bi aktivirala automatsko isključenje napajanja.

Koristićemo:

1. ***Zaštitu PV modula od povratne struje***
   Prekostrujnu zaštitu treba koristiti ako je ukupan broj nizova, koji mogu napajati jedan neispravan niz, dovoljno velik da snabdijeva opasnu povratnu struju.
2. ***Zaštitu od prekomjernih struja***
   Uređaj za zaštitu kratkih spojeva i od preopterećenja često se nazivaju zajedničkim imenom prekostrujna zaštita. Tu zaštitu čine: osigurači, prekidači i kontaktori sa pomoćnim relejima.
3. ***Zaštitu nizova***
   Ako se zahtijeva zaštita nizova, svaki PV niz treba da ima zaštitni uređaj čija struja mora da bude veća za 25% od struje kratkog spoja.
4. ***Zaštitu polja***
   Struja zaštitnog uređaja polja za prevelike struje se uzima 40% više od struje kratkog spoja.
5. ***Zaštitu od prenapona***
   Uređaji za zaštitu od prenapona su veoma bitni za zaštitu uređaja za nadgledanje, PV modula, AC pretvarača i drugih osjetljivih uređaja.

Otplatni plan

Da bismo odredili proizvodnju električne energije koristili smo programski paket **PVWatts Calculator**.Podešavanje parametara u **PVWatts Calculatoru** je prikazano na slici 27:



Slika 27

RESULTS

Print Results

28,681 kWh/Year*

Month	Solar Radiation (kWh / m^2 / day)	AC Energy (kWh)	Value ($)
January	1.97	1,324	N/A
February	2.61	1,600	N/A
March	3.86	2,552	N/A
April	4.47	2,782	N/A
May	5.00	3,158	N/A
June	5.58	3,327	N/A
July	5.79	3,452	N/A
August	5.31	3,179	N/A
September	4.71	2,795	N/A
October	3.04	1,947	N/A
November	2.07	1,323	N/A
December	1.83	1,241	N/A
Annual	3.85	28,680	0

Slika 28

Kao rezultat dobijamo godišnju proizvodnju električne energije.
Ona iznosi 28681 kWh/god. Da bismo odredili zaradu od proizvedene električne energije koristili smo prvih 15 godina zagarantovanu otkupnu cijenu koja iznosi 0.2743 KM/kWh a narednih 5 godina je 0.1346 KM/kWh.
Projekat će se finansirati iz kreditnih sredstava sa kamatnom stopom od 5,4% i rokom otplate od 20 godina. Proizvedena električna energija će se isporučivati u sistem po garantovanoj otkupnoj cijeni.
Otplatni plan smo radili u programu Excel. Ulazni parametri su:

Ulazni podaci		
Snaga	26.04	kW
Broj panela	84	
Cijena panela	398.01	KM
Broj invertora	2	
Cijena invertora	4891.34	KM

Slika 29

Kamatna stopa	5.4%	
Rok otplate	20	god
Osnovna investicija	43215.52	KM
Rata kredita	4231.837	KM
Eksploatacija i održavanje	1%	
Pad proizvodnje	0.5%	
Troškovi eksp. I održ.	432.1552	KM/god
Godišnja proizvodnja	28681	kWh/god
Dodatna oprema	18%	
Dodatni troškovi	7778.7936	KM
Ukupna investicija	50994.3136	KM
Zagarantovana cijena	0.2734	KM/kWh
Standardna cijena	0.1346	KM/kWh

Slika 30

Otplatni plan sa zaradom je dat u narednoj tabeli:

Godina	Dug	Kamata	Rata	Otplata		Godišnja proizvodnja kW	Godišnja proizvodnja K	Rashodi	Zarada
1	50994,3136	2753,69	4231,837	1478,144		28681	7841,3854	4663,992	3177,393
2	49516,170	2673,87	4231,837	1557,964		28537,595	7802,178473	4663,992	3138,187
3	47958,206	2589,74	4231,837	1642,094		28394,90703	7763,167581	4663,992	3099,176
4	46316,113	2501,07	4231,837	1730,767		28252,93249	7724,351743	4663,992	3060,360
5	44585,346	2407,61	4231,837	1824,228		28111,66783	7685,729984	4663,992	3021,738
6	42761,118	2309,1	4231,837	1922,736		27971,10949	7647,301334	4663,992	2983,309
7	40838,382	2205,27	4231,837	2026,564		27831,25394	7609,064827	4663,992	2945,073
8	38811,817	2095,84	4231,837	2135,999		27692,09767	7571,019503	4663,992	2907,028
9	36675,819	1980,49	4231,837	2251,343		27553,63718	7533,164406	4663,992	2869,172
10	34424,476	1858,92	4231,837	2372,915		27415,869	7495,498584	4663,992	2831,507
11	32051,561	1730,78	4231,837	2501,052		27278,78965	7458,021091	4663,992	2794,029
12	29550,509	1595,73	4231,837	2636,109		27142,3957	7420,730985	4663,992	2756,739
13	26914,400	1453,38	4231,837	2778,459		27006,68373	7383,62733	4663,992	2719,635
14	24135,940	1303,34	4231,837	2928,496		26871,65031	7346,709194	4663,992	2682,717
15	21207,444	1145,2	4231,837	3086,635		26737,29205	7309,975648	4663,992	2645,984
16	18120,810	978,524	4231,837	3253,313		26603,60559	3580,845313	4663,992	-1083,147
17	14867,497	802,845	4231,837	3428,992		26470,58757	3562,941086	4663,992	-1101,051
18	11438,505	617,679	4231,837	3614,157		26338,23463	3545,126381	4663,992	-1118,866
19	7824,347	422,515	4231,837	3809,322		26206,54346	3527,400749	4663,992	-1136,591
20	4015,025	216,811	4231,837	4015,025		26075,51074	3509,763745	4663,992	-1154,228
21	0,000	0	0	0		25945,13318	3492,214927	432,155	3060,060
22	0	0	0	0		25815,40752	3474,753852	432,155	3042,599
23	0	0	0	0		25686,33048	3457,380083	432,155	3025,225
24	0	0	0	0		25557,89883	3440,093182	432,155	3007,938
25	0	0	0	0		25430,10933	3422,892716	432,155	2990,738

Slika 31

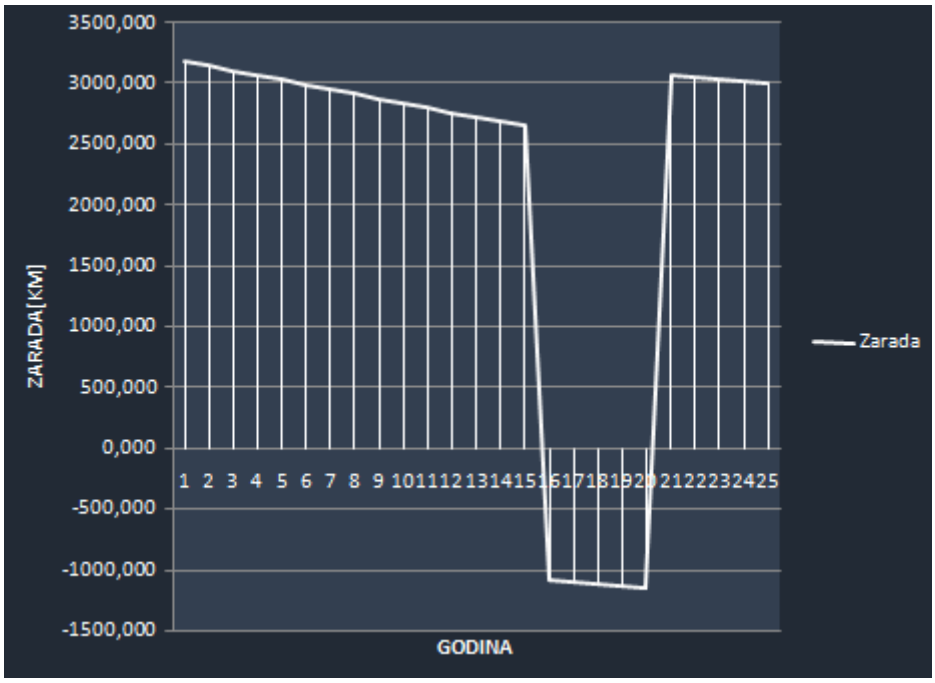
Ukupnu investiciju smo odredili tako što smo na osnovnu investiciju dodali dodatne troškove.

U dodatnu opremu smo svrstali: DC i AC kablove, zaštitnu opremu, konstrukciju. Troškovi dodatne opreme iznose 18% od osnovne investicije.

Nakon proračuna dobili smo da je ukupna zarada 53164.723KM.

Zaključak

Na osnovu svega do sada prikazanog došli smo do zaključka da bi se isplatilo investirati u solarnu elektranu na krovu nove zgrade Elektrotehničkog fakulteta u Banjoj Luci. Vidimo da su jos uvijek visoke cijene solarne elektrane po kW snage, pa je veoma spor proces dolaska do zarade, što se vidi na sljedećem dijagramu koji predstavlja zaradu po godini u roku od 25 godina.



Slika 32

Na dijagramu se vidi da nakon 15 godina (kada prestane otkup elekrične energije po zagarantovanoj cijeni) zarada postaje negativna do kraje otplate kredita. Sa ovoga apekta bi se moglo zaključiti da nije povoljno projektovati ovu solarnu elektranu (zbog premale snage), jer je ukupna zarada, u toku životnog vijeka solarne elektrane od 25 godina, pozitivna ali sa ne toliko velikom zaradom.

Sadržaj

Uvod 1
Određivanje položaja solarnih panela, pozicije krova i maksimalne snage date lokacije 2
Optimalan nagib panela 7
Izbor panela 8
Razmak izmedju panela 11
Optimalan broj panela i snaga solarne elektrane 13
Izbor invertora 17
Ožičenje 19
Zaštita 21
Otplatni plan 22
Zaključak 25